

Cơ sở dữ liệu thực hành

DDL

Lê Thành Văn

Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý

HUTECH

1. Giới thiệu

2. CREATE

2.1 Cú pháp chung

2.2 Ràng buộc cột

3. ALTER

4. DROP

Giới thiệu

Trong PostgreSQL, **DDL (Data Definition Language)** là tập hợp các câu lệnh dùng để định nghĩa, thay đổi và quản lý cấu trúc của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu (như bảng, chỉ mục, schema, ...).

Trong bài học này, ta sẽ tập trung vào việc tạo (**CREATE**), chỉnh sửa (**ALTER**) và xóa (**DROP**) bảng.

Bảng (**TABLE**) là đối tượng để chứa dữ liệu, bảng có nhiều thành phần như: **cột** (trường), **ràng buộc**, chỉ mục (index), thống kê (statistics), ...

CREATE

Để tạo một bảng, ta có thể dùng cú pháp sau:

```
CREATE TABLE tên_bảng (  
    tên_cột_1 kiểu_dữ_liệu ràng_buộc,  
    tên_cột_2 kiểu_dữ_liệu ràng_buộc,  
    ...  
    ràng_buộc_bảng  
);
```


- Sử dụng `snake_case`.
- Bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (`_`).
- Không chứa ký tự đặc biệt (`@`, `-`, `%`, `$`, ...)
- Có thể dùng dấu nháy kép (`""`) để dùng tên chính xác, tuy nhiên, khi sử dụng cần phải cẩn thận.

Đối tượng	Quy tắc đề xuất	Ví dụ
Tên bảng	Danh từ số ít hoặc số nhiều	product hoặc products
Khóa chính	id hoặc {tên_bảng}_id	user_id
Khóa ngoại	{tên_bảng_gốc}_id	category_id

Một số kiểu dữ liệu thường dùng của PostgreSQL:

Nhóm	Đại diện
Số	<code>int</code> , <code>real</code> , <code>numeric</code>
Số thứ tự	<code>serial</code>
Logic	<code>boolean</code>
Chuỗi	<code>char(n)</code> , <code>varchar(n)</code> , <code>text</code>
Thời gian	<code>date</code> , <code>timestamp</code>

Trong PostgreSQL, ràng buộc cột (Column Constraints) là những quy tắc được áp dụng trực tiếp lên một cột khi bạn định nghĩa bảng. Mục tiêu của chúng là đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)—nghĩa là ngăn chặn các dữ liệu ‘rác’, dữ liệu sai logic hoặc thiếu sót được ghi vào cơ sở dữ liệu.

Một số ràng buộc cột:

- **PRIMARY KEY**: khóa chính.
- **REFERENCES**: khóa ngoại.
- **NOT NULL**: phải có dữ liệu.
- **UNIQUE**: giá trị chỉ xuất hiện một lần.
- **DEFAULT**: giá trị mặc định.
- **CHECK**: kiểm tra điều kiện.

Nếu muốn sử dụng số thứ tự liên tục cho khóa chính `id`, có thể dùng:

```
id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
```

Cú pháp

REFERENCES bảng_tham_chiếu(cột_khóa_chính)

Lưu ý. Khóa ngoại phải cùng kiểu dữ liệu với khóa chính của bảng tham chiếu.

Một cột có thể có giá trị mặc định, giá trị này sẽ được dùng khi thêm một dòng mà không chỉ rõ giá trị của cột đó. Cú pháp:

```
DEFAULT giá_trị
```


CHECK được dùng khi muốn đảm bảo dữ liệu trong một cột phải thỏa điều kiện nào đó. Cú pháp:

```
CHECK (điều kiện)
```

Bảng `products(id, name, price)` (với các ràng buộc) có thể được tạo như sau:

```
CREATE TABLE products (  
    id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    name VARCHAR(200) NOT NULL,  
    price INT NOT NULL CHECK (price > 0)  
);
```

Ràng buộc bảng là những điều kiện được áp dụng từ hai cột trở lên. Ta có các ràng buộc bảng sau **PRIMARY KEY**, **FOREIGN KEY**, **CHECK**, **UNIQUE**.

Trong các ràng buộc cột, ta sẽ ghi danh_sách_cột thay cho cột_1, cột_2, ..., cột_n.

Cú pháp:

Ràng buộc	Cú pháp
PRIMARY KEY	PRIMARY KEY (danh_sách_cột)
FOREIGN KEY	FOREIGN KEY (danh_sách_cột) REFERENCES bảng_tham_chiếu(danh_sách_cột)
UNIQUE	UNIQUE (danh_sách_cột)

```
CREATE TABLE users (  
    id INT PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,  
    username VARCHAR(200) NOT NULL,  
    birthdate DATE NOT NULL,  
    registered_date DATE NOT NULL,  
    CHECK (EXTRACT(YEAR FROM AGE(registered_date, birthdate)) ≥ 18)  
);  
  
CREATE TABLE posts (  
    id BIGINT PRIMARY KEY,  
    user_id INT REFERENCES users(id),  
    content TEXT  
);
```

ALTER

ALTER là tập hợp những câu lệnh để thay đổi cấu trúc bảng, như:

- Thêm, xóa cột.
- Thêm, xóa ràng buộc.
- Thay đổi giá trị mặc định.
- Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột.
- Đổi tên cột, bảng.

Cú pháp:

```
-- Thêm cột
ALTER TABLE tên_bảng
    ADD COLUMN tên_cột kiểu_dữ_liệu ràng_buộc;

-- Xóa cột
ALTER TABLE tên_bảng
    DROP COLUMN tên_cột CASCADE;
```


Cú pháp:

```
-- Thêm ràng buộc NOT NULL
ALTER TABLE tên_bảng
    ALTER COLUMN tên_cột SET NOT NULL;
-- Xóa ràng buộc NOT NULL
ALTER TABLE tên_bảng
    ALTER COLUMN tên_cột DROP NOT NULL;
```

Cú pháp:

```
-- Đổi giá trị mặc định
ALTER TABLE tên_bảng
    ALTER COLUMN tên_cột SET DEFAULT giá_trị;

-- Xóa giá trị mặc định
ALTER TABLE tên_bảng
    ALTER COLUMN tên_cột DROP DEFAULT;
```

Cú pháp:

```
-- Thêm ràng buộc
ALTER TABLE tên_bảng
    ADD CONSTRAINT tên_ràng_buộc ràng_buộc;

-- Xóa ràng buộc
ALTER TABLE tên_bảng
    DROP CONSTRAINT tên_ràng_buộc;
```

Cú pháp:

```
ALTER TABLE tên_bảng  
    ALTER COLUMN tên_cột TYPE kiểu_dữ_liệu_mới;
```

Lưu ý. kiểu_dữ_liệu_mới phải tương thích với dữ liệu hiện có trong bảng.

Cú pháp:

```
-- Đổi tên cột
ALTER TABLE tên_bảng
    RENAME COLUMN tên_cũ TO tên_mới;

-- Đổi tên bảng
ALTER TABLE tên_bảng
    RENAME TO tên_mới;
```

DROP

Cú pháp:

```
DROP TABLE danh_sách_bảng CASCADE;
```